

重大活动交通态势洞察 及辅助决策智能体集群

项目建设说明报告

Project Build Report

项目元信息

系统名称 TransportX Agent Workshop

当前版本 v2.14.0

案例对象 2025 年 8 月上海体育场重大活动

编制日期 2026 年 7 月 30 日

文档状态 完善稿，以本 Markdown 文件为准

本报告依据仓库实现、数据资产说明、知识库索引和自动化测试结果编制。

工程测试用于核查系统功能与安全边界。

问数准确率和方案采纳率需单独开展业务验收。

摘要

重大活动交通保障数据分散在多个文件和系统中，各类数据的统计口径也有差异。分析人员完成一次研判，通常需要在数据库、制图工具和报告之间多次转录。本项目为此开发了浏览器端智能体工作台，将数据治理、外部数据接入、知识检索、交通问数、任务编排、地图和报告放在同一套系统中。当前案例选取上海体育场四场演唱会，使用公交、轨交、道路、网约车和气象数据，并接入 **EVDATA** 新能源汽车数据服务获取道路速度和实时路况。

项目名称中的“智能体集群”指由同一智能体统一调用的能力集合。智能体根据任务使用数据问数、决策辅助、任务控制、知识检索、地图呈现和报告生成等能力。各项能力由明确的工具与 **Skill** 约束，数据库权限、文件范围、地图渲染和引用来源由程序控制。

目录

摘要	1
1 总体概述	4
1.1 建设目标与定位	4
1.2 场景描述与能力边界	4
1.3 核心成果亮点概述	4
2 总体技术架构	6
2.1 总体架构设计	6
2.2 分层模块说明	6
2.2.1 统一工作台	6
2.2.2 智能体能力协同	6
2.2.3 受控能力	7
2.2.4 支撑资源	7
2.3 核心技术选型清单	7
3 数据接入与治理	8
3.1 基础数据	8
3.2 外部接入与项目补充数据	8
3.3 数据处理方式	8
3.3.1 资产化结果与质量状态	9
4 核心功能设计	11
4.1 智能问数能力	11
4.2 辅助决策能力	11
4.3 配套能力	11
4.4 可解释性与可追溯设计	12
5 系统交互与成果呈现设计	13
5.1 对话交互系统设计	13
5.2 结果呈现设计	13
6 可拓展性与安全合规设计	15
6.1 系统可拓展性设计	15
6.2 数据安全与合规设计	15
6.3 技术架构与关键边界	16
7 结果展示	17
7.1 核心能力量化测试结果	17
7.2 业务场景效果验证	18
7.3 已知缺陷与边界说明	18

8 成果交付清单	20
8.1 文档类交付物	20
8.2 系统类交付物	20
8.3 其他配套交付物	20

1 总体概述

1.1 建设目标与定位

本项目服务重大活动交通态势研判和保障决策。业务人员用自然语言提出问题，工作台查询授权范围内的数据，完成对比、制图和报告整理。每次任务保存数据来源、执行步骤和结果文件，复核时可以沿原路径回查。

系统用于分析辅助，指挥和审批仍由交通管理部门负责。活动前，业务人员可识别重点时段、站点和交通方式；活动期间，可查看已有数据反映的趋势和空间分布；活动结束后，可对比活动日与对照日，并保存查询和报告。

项目统一订单、端点、客流和道路状态的统计口径。系统以结构化数据保存查询过程、任务状态、地图场景和引用记录，分析结果可直接写入地图、表格和报告。

1.2 场景描述与能力边界

当前版本处理四类常见问题。原始数据分散在不同文件和坐标系中，同一订单容易重复统计；公交交易数、轨交人次、订单数和端点事件经常混用；查询、制图和报告之间存在重复转录；法规、预案和案例依据缺少稳定的引用位置。项目分别建立统一数据资产、只读查询接口、声明式地图和知识 ID。

当前版本覆盖五类业务场景。交通问数支持按日期、时段、线路、站点、道路发布段、订单方向等条件查询，并进行活动日与非活动日对比。空间分析发布经校验的 GeoJSON，绘制场馆、轨交网络、客流热点和重要枢纽，支持图层增量更新与选择交互。辅助研判按演前集结、演出中运行和散场疏散三个阶段整理证据，列出风险点、建议动作和待确认事项。知识检索与引用从法规、标准、预案、案例和项目资料中定位原文节点，登记可核查引用。成果交付则在同一会话中预览代码、表格、图片和 Markdown 报告，并将报告导出为 PDF。

重要提示

组织方提供的交通事实数据覆盖约 21–22 天，可用于活动期短周期对比。轨交客流覆盖 10 个物理站；原始道路数据含 89 个发布段，没有几何；天气网格坐标系待确认。EVDATA 接口可提供实时道路速度和路况，当前入库并验收的数据为 2025 年 8 月 24 日单日样本。季节性、年度趋势和持续实时分析需要更长时间的数据。封路、停运、限流、警力部署等措施由业务部门核实并按法定程序审批。

1.3 核心成果亮点概述

系统围绕交通保障业务，重点在五个方面构建能力。

在工作台内一站式开展交通分析。业务人员用自然语言提出问题即可在同一界面完成数据查询、任务跟踪、地图分析和报告整理，不再需要在数据库、制图工具和报告之间反复切换。

统一理解多源交通数据。公交、轨交、道路、网约车、气象和空间信息在时间、位置和统计口径上对齐，让不同来源的数据可以放在同一坐标系下对照，避免跨域比较时口径不一致。

直观呈现活动周边态势。客流变化、交通热点、轨交站点和重点场所直接落到地图上，便于快速识别重点时段和重点区域，也让分析结果可以通过图层显隐和叠加控制逐项核查。

为研判和方案提供依据。数据分析结果与法规、预案、标准和同类案例结合，生成建议时同步保留出处；业务人员在采纳前可以沿着引用条目回到原文核对，避免“黑盒推荐”。

保留完整的分析过程。每次任务使用的数据、步骤、地图和报告都保存在会话目录中，业务人员既能恢复历史任务，也能沿原过程复核结论。

2 总体技术架构

2.1 总体架构设计

系统面向交通管理、运营和分析人员，围绕“提出问题、查看态势、研判方案”组织能力。整体架构由统一工作台、智能体能力协同、受控能力和支撑资源四个部分组成。业务人员通过一个入口完成提问、任务跟踪、地图查看和成果确认，智能体根据任务调用数据、知识和分析工具。



图 1: 重大活动交通态势洞察及辅助决策智能体集群总体架构

图中自上而下展示了完整工作路径。图中的“智能体协作”表示同一智能体内部的多种能力协同。工作台承接业务人员的操作，智能体负责理解问题和组织任务，受控能力完成查询、分析、引用和成果管理，底层资源提供交通数据、保障知识和任务文件。分析结果返回工作台后，业务人员可以继续追问、调整任务或确认方案。

2.2 分层模块说明

2.2.1 统一工作台

统一工作台是业务人员使用系统的入口，集中承载对话、任务看板、地图、文件和报告。用户可以在同一界面提出交通问题、查看处理进度、核对空间分布并整理成果。不同会话和任务分别保存，历史分析可以恢复和继续。

2.2.2 智能体能力协同

智能体能力协同层负责把业务问题转化为可执行任务。同一智能体围绕当前任务按需调用四类能力：先做问题理解与口径确认，识别活动、日期、时段、区域、交通方式和指标，发现歧义时向用户确认；再进入任务规划与过程管理，把复杂问题拆分为可检查的步骤并跟踪执行进度、保留中间结果；然后通过数据查询与态势分析比较不同日期、时段、区域和交通方式，识别趋势、热点和异常；最后结合法规、预案、标准和案例完成知识检索与辅助研判，整理风险、建

议措施和待确认事项。这些能力共享同一任务上下文，按分析需要依次调用，状态、数据结果和地图资源按会话隔离。

2.2.3 受控能力

受控能力层负责执行具体操作。数据查询按照已登记的表、字段和指标口径运行；态势分析使用统一的时间和空间规则；知识检索保留文档、条款和原件位置；地图展示只接收经过校验的空间数据；文件和报告按任务目录保存。

这一层把智能体提出的操作转化为明确的查询、分析和发布动作。数据库保持只读，地图命令、文件路径和引用来源均受规则约束，任务过程可以检查和回放。

2.2.4 支撑资源

底层资源分为三类。交通数据来源与资产涵盖组织方原始数据、EVDATA 道路数据、上海 GIS 与公开地图补充信息，以及治理形成的公交、轨交、道路、网约车和气象数据资产。交通保障知识库汇集法规、标准、预案、案例和项目资料，为措施研判和报告引用提供依据。任务成果包括查询结果、地图、图片、引用和报告，随任务保存在工作台目录，可供查看、下载和复核。

2.3 核心技术选型清单

- 智能体运行时：本项目在 Coding Agent 0.80.10 之上自研轻量级 Agent Loop，统一管理单会话内的多轮工具调用与任务步骤管理。Loop 围绕“问题理解—工具调用—结果整理”循环设计，结构简洁、按需装配，便于在受控环境下稳定运行；模型可配置，支持会话恢复、工具契约、单步签与排队控制。
- 服务端：采用 Node.js、TypeScript 和 WebSocket，负责运行时进程、会话状态与受控资源管理。能力通过 Extension 注册，数据库、文件路径和地图命令受规则约束；运行时能力通过 RuntimeCapabilities 声明为共享契约。
- 前端工作台：采用 React 19、Vite 8、Tailwind CSS 4 和 Radix Dialog，提供对话、任务看板、地图、文件和报告的响应式布局；通过命令面板与状态机引导任务模式，浏览器内核按契约渲染。
- 地图呈现：采用 MapLibre GL 5.24 和 GeoScene v1，通过结构化命令更新图层、样式和视角；地图状态与会话一起持久化，便于复核；增量发布与白名单命令保障发布安全。
- 内容呈现：采用 Markdown、Mermaid、KaTeX、Shiki 和 XLSX，支持报告、流程图、公式、代码与数据文件预览；通过相对路径安全校验后渲染。
- 数据存储与治理：采用 6 个 SQLite 分域库和 Python 3.10 脚本，按“原始层 → 标准层 → 事实 → 集市”逐层派生；问数优先查询集市，错误级质量规则触发即阻断发布。
- 质量验证：采用 node:test 与 Playwright 覆盖会话、鉴权、任务、地图、引用和浏览器交互；模拟运行时与真实运行时冒烟测试，70 项自动化测试全部通过。

3 数据接入与治理

3.1 基础数据

组织方提供的原始业务数据位于 data/徐汇区各业态数据，共 9 个文件，其中 CSV 7 个、XLSX 2 个。Excel 工作表拆分后登记为 12 个逻辑数据集，共 2,524,322 条源记录。GIS 静态网络、EVDATA 数据、POI、活动日程、时间维度和治理派生表由项目后续补充。原始文件保存在外部受控目录，项目仓库只保存代码、说明和知识资产。所有业务时间按 Asia/Shanghai 解释。

网约车订单包含上车端点 641,134 行、下车端点 634,446 行，记录订单号、时间、经纬度和坐标系信息，用于订单趋势、OD 和空间热点分析；其中与场馆关联的离场订单约 57.9 万行、到场订单约 57.2 万行，用于补齐行程并识别场馆出入方向。公交数据由 55,339 条半小时客流记录和 75 条有客流线路构成，叠加 77 条官方线路、194 个官方站点和 652 条站序关系，客流用于线路趋势和活动日对比，静态数据用于实体匹配。轨交客流共 7,975 条线路—站点—小时记录，覆盖 10 个物理站，记录进出站人次用于站点和高峰时段分析。道路状态由 21,775 条“逢变更新”事件组成，覆盖 89 个发布段，用于还原各状态的持续时间。气象观测共 11,384 条记录，覆盖徐汇区 8 个网格，温度和降雨信息以分钟粒度提供；网格坐标系尚未确认，当前按网格名称和小时关联。

注意事项

公交交易数、轨交进出站人次、网约车订单、端点事件和场馆事件使用不同量纲，分析时分别统计。15:00–19:00、19:00–22:00、22:00–24:00 为案例分析窗口。官方开门、演出和管控时刻以活动方案为准。

3.2 外部接入与项目补充数据

3.1 列明的 9 个文件由组织方提供。其余数据来自外部接口、上海 GIS/公开地图资料、用户确认或程序派生，来源在资产目录中单独登记。这些数据补充道路动态、空间坐标、交通网络和分析所需的时空维度。

EVDATA 新能源汽车道路数据已通过接口接入，可获取实时路况；当前入库样本为 2025 年 8 月 24 日的 207 个 WGS84 路段和 14,977 条 15 分钟速度记录，用于道路速度趋势和空间分析；EVDATA 路段与组织方提供的 89 个发布段采用不同编号，当前分别查询。上海 GIS 与公开地图数据由项目自行采集、匹配和标准化，补充 20 条统一轨交线路、420 个物理站、46 条方向或支线路径、151 条公交方向线路和 1,078 个公交站点；已知 GCJ-02 等坐标统一转换为 WGS84，供地图展示、距离分析和客流实体匹配使用。时间维度由业务时间戳派生日期、分钟、15 分钟时段和小时字段，按 Asia/Shanghai 解释，用于跨数据域对齐。上海体育场和 4 个重要交通枢纽的坐标经用户确认，统一按 EPSG:4326 用于缓冲区、距离判断和地图标注。案例覆盖 2025 年 8 月 20、21、23、24 日的活动，19:00–22:00 为分析窗口。交通保障知识库当前验收 38 份文档、3,828 个节点和 3,363 条知识项，覆盖法规、标准、预案、案例和项目资料，用于检索条款、引用依据和约束方案。

3.3 数据处理方式

1. 来源分级与登记：先区分组织方原始数据、外部接口数据、项目空间补全和程序派生数据，再读取文件结构、行数、日期范围和字段类型，登记来源、哈希、覆盖范围与血缘。

2. 外部数据接入：EVDATA 道路 GeoJSON 与速度 CSV 经过 CRS、字段、路段 ID、15 分钟对齐和复合主键校验后独立入库；接口后续实时更新沿用同一契约。
3. 字段标准化：统一 date_key、minute_key、slot_15_start、hour 等时间字段；数值去除千分位；实体使用统一 line_id、station_id、order_hash 和 geo_key。
4. 订单去重：四类订单来源按原始订单号的 SHA-256 哈希合并为 std_trip，一单一行；9 条来源冲突完整保留并加注标记。
5. 坐标治理：上海 GIS/公开地图补全的 GCJ-02 点线以及已知 BD-09、EPSG:32651 坐标统一转换为 WGS84；场馆端点优先按订单回连证据继承 CRS；未知记录保留但禁用精确空间分析。
6. 事实与集市：从标准层派生订单、端点、场馆事件和 EVDATA 道路速度事实，再生成 15 分钟、小时和日集市；问数优先查询集市。
7. 质量断言：检查唯一性、坐标范围、集市加和恒等式、发布 CRS、时间范围、EVDATA 路段覆盖和错误级质量规则；当前错误级规则全部通过。
8. 隐私控制：资产库使用订单号的 SHA-256 哈希；地点文本按敏感字段管理；默认结果采用聚合数据；原始数据与生成数据库通过受控安装包管理。

3.3.1 资产化结果与质量状态

治理结果已形成 6 个分域 SQLite 数据库，当前受控数据包约 527 MB，包含标准层、事实层和分域集市。下表规模取自当前数据版本，交付时应随数据包一并复核。

表 1: 核心数据资产规模

核心资产	当前规模	粒度/用途
ridehail.std_trip	1,206,222 行	唯一订单标准层，一单一行
ridehail.fact_trip	1,206,193 行	有效订单事实，支持 OD 和行程时长
ridehail.fact_ridehail_event	2,269,148 个端点	上/下车端点与热点分析
ridehail.fact_venue_trip	1,054,805 行	场馆关联唯一订单
ridehail.fact_venue_event	1,150,668 行	场馆到场/离场事件
road.dim_evdata_road_segment	207 行	EVDATA WGS84 道路路段与地图几何
road.fact_evdata_road_speed_15m	14,977 行	2025-08-24 路段—15 分钟速度样本
分域集市	15 分钟/小时/日	趋势查询与跨域对齐

质量规则当前无错误级异常。保留的警告包括：1 个轨交物理站缺少 WGS84 坐标、1,684 个统一订单端点坐标系未知、29 个场馆关联订单坐标超出上海合理范围、9 个场馆来源订单存在核心字段冲突，以及 144 个 EVDATA 路段时槽不完整、12 条 speed_avg 高值记录。系统按规则保留、排除或标记这些记录，原值和处理过程可追溯。

4 核心功能设计

本系统围绕一个 LLM Agent 构建能力 harness，而非多个独立智能体的协同。Agent 在同一会话内按需调用智能问数、辅助决策、任务控制、数据治理与查询、知识检索与引用、地理可视化和报告与产物管理等能力。能力由项目级 Skill、Extension 工具和共享契约约束，工作台按会话隔离任务目录、状态和地图资源，确保数据范围、文件路径、地图命令和引用来源受到受控。

4.1 智能问数能力

智能问数能力包含语义解释、资产发现、受控查询、结果校验和结果表达。Agent 识别问题中的交通方式、实体、时间范围、空间范围和指标单位；订单与事件、站点与线路、活动日与演出时段等口径存在歧义时，发起结构化询问。

1. 资产发现：读取 coverage、business、order-sources 和 metrics 等元数据，先确认可用日期、实体与指标，再选择表。
2. 受控查询：SQL 使用 catalog、common、road、metro、bus、ridehail 全限定对象名，优先查询已治理集市；执行只读语句，校验对象名并限制返回行数。
3. 多表与复杂条件：以统一日期、线路、站点或订单键连接；跨域只在共同覆盖日期上比较；嵌套查询用于基准期、排名和差异计算。
4. 校验纠错：核对结果行数、单位、时间粒度、求和关系和 CRS 状态；场馆事件与唯一订单分开统计；精确空间计算只使用已确认坐标系的记录。
5. 结果表达：根据数据形态选择折线、分组柱状、差值、热力或地图；图表脚本与原始查询结果一同保存在任务目录。
6. 异常处理：数据包缺失、对象不存在、覆盖不足或连续校验失败时，结束本次查询并列出缺少的数据。

重要提示

数据库对 Agent 开放只读查询接口，资产说明定义表、字段和业务口径。问题超出覆盖范围时，系统返回已有范围和缺少的数据。

4.2 辅助决策能力

辅助决策能力基于问数结果与知识检索结果联合推理。复杂任务拆分为 2-8 个可检查步骤：演前分析到场需求和公共交通承载，演出期间查看道路与站点运行，散场阶段分析离场波峰、接驳条件和交通方式衔接。

报告展示结论及其证据。每项判断列明所用事实或集市、比较日期、指标单位、端点口径和空间筛选条件；涉及法规或预案时，先筛选文档类别，再定位条款、原文节点和 PDF 页。方案按态势摘要、证据与判断、建议措施、执行条件、风险和待确认事项组织。道路管制、轨交限流、停运、警力部署、响应等级和对外发布由相应责任部门确认，系统只生成分析材料和建议。

4.3 配套能力

除智能问数与辅助决策外，配套能力由 Agent 按任务需要调用，工作台按会话隔离任务目录、状态和地图资源。任务控制负责创建与修订任务、更新步骤状态，在信息不足时发起结构化

询问。数据治理与查询负责暴露数据资产与口径、提供受控只读查询。知识检索与引用负责定位法规、预案、案例条款，并登记可核查引用。地理可视化负责发布 **GeoJSON** 并增量构建地图，说明图层内容与空间口径。报告与产物管理负责整理文字、表格、图片和报告，管理任务产物。

4.4 可解释性与可追溯设计

可解释性与可追溯围绕六个维度展开。过程可见方面，对话中显示流式回复、思考阶段和工具时间线；工具卡完成后可折叠，但命令与结果仍可查看。状态可恢复方面，会话历史以 **JSONL** 和投影快照恢复；任务和地图使用版本号防止旧状态覆盖新状态。数据可追溯方面，目录库记录来源、覆盖、字段、指标、质量规则和构建信息，订单冲突与 **CRS** 推定保留标志。引用可核查方面，知识来源登记稳定 **ID**、页码/节点和原件哈希，原件缺失或变化时显示异常状态。产物可复查方面，**SQL** 结果、**CSV/XLSX**、图片、**GeoJSON** 和 **Markdown** 报告保存在会话目录，并由界面预览。错误可诊断方面，共享契约对未知版本、非法 **revision**、路径越界和不安全 **Markdown** 返回结构化错误。

5 系统交互与成果呈现设计

5.1 对话交互系统设计

工作台以交通任务为入口，对外界面使用 **TRANSPORTX Agent Workspace** 品牌。首页以“从一个清晰的交通问题开始”为引导，集中提供“新建交通任务”主操作，并将交通问数、地图分析和报告生成作为三类典型工作路径展示。顶部栏统一放置模型选择、连接状态、快捷命令以及文件、报告、地图和设置入口，让用户在开始分析前即可确认运行环境和可用工作区。

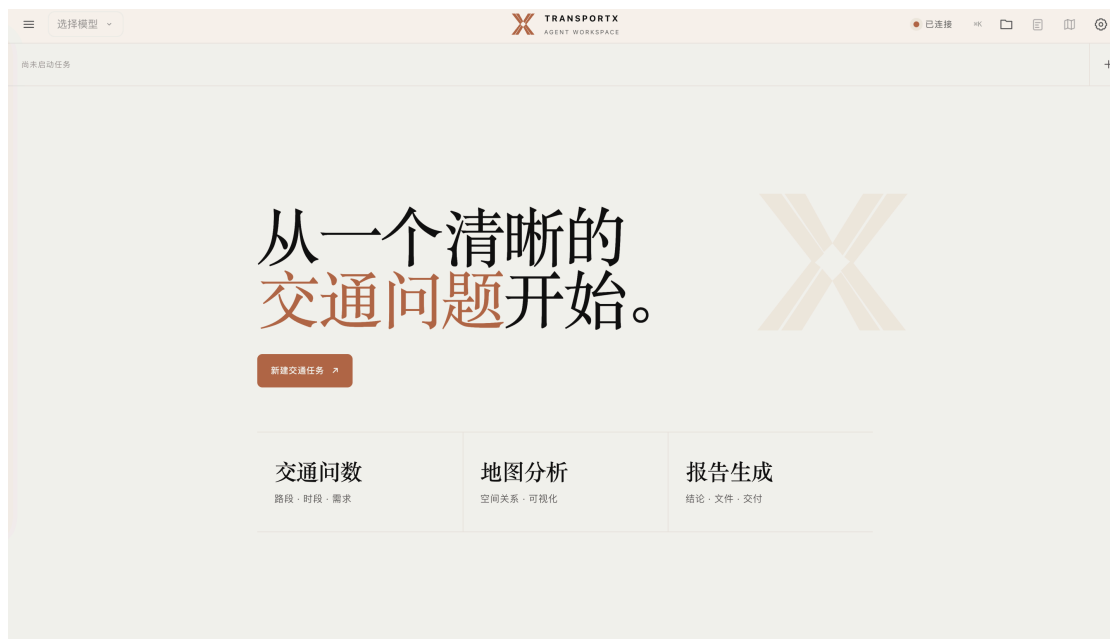


图 2: TRANSPORTX Agent Workspace 交通任务首页

进入任务后，地图、文件工作区和对话区并行显示。用户可创建、搜索、切换、恢复和关闭会话，历史记录按最近对话时间排序，同一界面也可切换多个任务标签。任务模式开启后，看板显示查询口径确认、数据提取、地图发布和结论整理等步骤。信息不足时，智能体发起确认、单选、短文本或长文本询问；取消操作结束本次询问。

界面采用响应式布局。桌面端可以拖动对话与地图的分隔条，键盘可调节，双击恢复默认宽度；移动端将地图放入独立抽屉。输入框把附件、任务模式和发送操作收拢在同一工具栏，无文字和附件时禁用发送。

5.2 结果呈现设计

结果按照用途分别呈现：结论和依据留在对话区，步骤状态进入任务看板，空间结果进入地图，代码、表格、图片和报告进入文件工作区。地图与对话可以同屏联动，图层名称、统计口径和结果表格保持可见；任务看板可浮层展开，便于核对从数据筛选到成果发布的完整过程。**Markdown** 支持表格、公式、流程图、代码高亮和受控相对图片；报告可以在浏览器中覆盖预览并下载为 PDF。

轨交保障图以场馆为中心绘制 5 km 保障圈，叠加范围内站点、涉及线路和场馆标记，并在对话区同步给出四场活动日客流量 TOP5、进出站拆分、涉及线路和距场馆距离。图层面板允许



图 3: 上海体育场 5 km 范围轨交保障图与四场活动日客流 TOP5

分别控制场馆名称、保障圈、线路、站点和排名标记，便于从全局网络切换到重点站点核查。

网约车示例从场馆离场完整订单中提取下车端点，按约 500 m 网格聚合为热度图，并叠加上海体育场、火车站/机场参考点和相关轨交线路。任务看板同步记录数据表与筛选口径确认、订单提取与网格聚合、交互地图发布、主要下车区域总结四个步骤；右侧结果表给出热点网格排名、订单数、网格中心、主要下车地点和区域类别，使地图分布与统计结果可以相互校验。

EVDATA 图以 2025-08-24 散场 22:00–24:00 的 207 个场馆周边 WGS84 路段为样本，按平均速度与拥堵等级上色：红色为拥堵、绿色为缓行、灰色为畅通。图层叠加场馆周边 3 公里缓冲圈、轨交枢纽与重点商圈。点击地图上的站点或路段，右侧弹出当前对象的实时详情（如路段 ID、平均速度、最小速度、拥堵等级），并在对话区同步汇总 TOP10 拥堵路段与“轨交出入口压力分入外围换乘点”等研判结论。

Markdown 报告预览将 15 分钟粒度的进场、散场订单曲线与分析文字放在同一版面，同时保留地图和会话上下文。用户可在工作台内检查图表、正文和分页效果，确认后下载 PDF。

引用区按知识类别和来源文档汇总本次报告实际使用的证据，并保留引用编号、知识 ID 和 PDF 页码。点击编号后，原文定位浮层直接展示对应段落，例如车站出入口调整、进出站组织等具体措施，从而支持“报告结论—引用条目—来源原文”的逐级复核。

地图数据先完成分析和校验，再发布到浏览器。publish_geodata 检查 GeoJSON 的路径、大小、要素数、坐标和 ID，present_visualization 执行白名单内的命令。浏览器复用同一 visualizationId，以增量方式添加图层或修改样式，并保留用户设置的图层显隐状态。



图 4: 散场网约车下车热点、重要场站与轨交线路叠加分析

6 可拓展性与安全合规设计

6.1 系统可拓展性设计

分域数据、项目级 Skill 和共享契约承担扩展接口。接入新活动或数据源时，开发人员补充源数据登记、标准字段、质量规则、分域事实或集市以及参考文档，工作台主体保持不变。

1. 新数据接入：盘点源文件与许可证/使用范围 → 建立字段映射和 CRS/时区规则 → 写入标准层 → 生成事实与集市 → 运行质量断言 → 更新目录与 Skill。
2. 跨场景迁移：保留会话、任务、引用、地图和报告链路，替换活动维度、场馆 POI、数据资产和案例知识；不同项目继续使用独立任务目录。
3. 模型升级：RuntimeCapabilities 发布模型身份和 thinking 等能力；前端只读取共享契约。
4. 能力升级：新增工具通过 Extension 注册，通过版本化 Bridge 发布完整 Manifest；浏览器根据 capability 决定展示。
5. 规模升级：当前 GeoJSON 上限为 5 万要素/20 MiB；只有数据规模达到瓶颈时再引入 MVT/PMTiles 或独立检索服务。

SQLite 和模块化单体适合当前的数据规模、本地部署方式和交付周期，也便于离线演示。多用户、高并发或实时流数据场景需要重新评估数据库、任务队列、权限中心和地图切片方案。

6.2 数据安全与合规设计

- 数据最小化：原始文件和数据库通过受控数据包管理，查询资产只保留分析所需字段。
- 查询权限：数据库使用只读模式，并限制 SQL 类型、对象名称和返回行数，降低误写和批量导出风险。



图 5: 散场时段道路压力专题图与站点点击详情（基于 EVDATA 数据）

- 隐私保护：订单号经过 **SHA-256** 假名化，用于去重和关联；地点文本按敏感字段管理，默认输出聚合结果。
- 空间合规：发布数据只使用 **EPSG:4326** 或标记为未知的坐标。精确空间分析只采用坐标系已经确认的记录，转换过程保留来源和质量状态。
- 会话隔离：文件、空间数据和引用资源绑定任务会话，系统阻断跨会话读取和路径越界。
- 内容安全：地图由结构化命令驱动，**Markdown** 和链接经过安全校验后再呈现。
- 访问控制：系统通过签名 **Cookie**、同源 **WebSocket** 和资源鉴权控制访问，当前适用于本机或受控演示环境。
- 引用校验：知识和任务产物登记真实路径及 **SHA-256**。原件缺失或内容变化时，界面显示异常状态。

警告提示

局域网或多人试用版本需要配置强制身份认证、角色与数据域授权、访问审计、会话配额、断线命令恢复、密钥托管和备份恢复。敏感明细的导出范围由数据管理部门审批。

6.3 技术架构与关键边界

下图给出系统从 Pi Extension 到 Node Server 再到 React Workspace 的三层架构、之间的传输协议，以及贯穿全栈的共享契约与安全边界，作为本节能力设计与合规要求的对应关系图。。

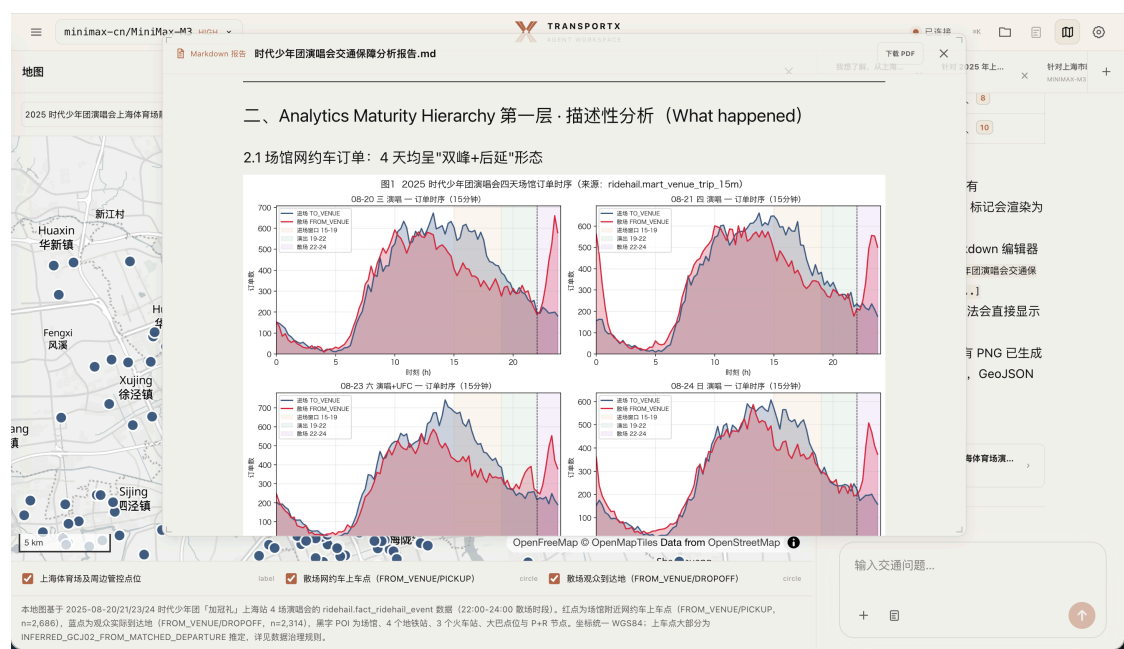


图 6: 时代少年团演唱会交通保障分析报告预览

7 结果展示

7.1 核心能力量化测试结果

本节记录自动化测试结果和可复核的资产规模。工程测试覆盖运行链路、协议和安全边界。业务问数准确率与方案采纳率另行验收。

表 2: 核心能力量化测试结果

验证项	结果	范围/说明
项目构建	通过	服务端、前端和地图模块
自动化测试	70/70 通过	会话、鉴权、任务、地图和引用
浏览器冒烟	通过	桌面端和移动端关键交互
数据质量规则	错误级全部通过	唯一性、坐标和集市加和关系
知识库索引	38 份文档	3,828 个节点、3,363 条知识项
业务准确率	待验收	需建立专家标注题集

下一阶段计划建立不少于 100 道分层问数题和 10–20 个完整保障场景，交由交通业务、数据和安全人员分别评分。问数题覆盖口径辨析、单表、多表、时间窗口、空间条件和异常输入。方案评估记录事实正确性、依据有效性、措施可执行性、风险遗漏和人工改写量。



图 7: 交通保障案例的引用清单与原文定位

7.2 业务场景效果验证

- 上海体育场周边轨交网络：筛选场馆 5 km 范围内的站点，叠加线路、站点、场馆标签和活动日客流排名。验证内容包括坐标投影、线路颜色、站点数量、排名口径和图层可读性。
- 网约车需求热度：按约 500 m 网格汇总下车端点，并叠加上海体育场、重要交通枢纽和轨交线路。结果使用聚合数据，同时说明热点口径和坐标状态。
- 活动日多方式趋势：按照演前、演中和散场时段，对比网约车、公交、轨交、组织方道路状态和 EVDATA 道路速度。各交通方式分开标注单位，只比较共同覆盖日期。
- 散场道路压力专题：基于 EVDATA 2025-08-24 散场 22:00–24:00 的 207 个场馆周边路段与 14977 条 15 分钟速度记录，绘制散场路网压力专题图，汇总 TOP10 拥堵路段、平均速度、拥堵等级与口径说明。点击地图上的站点或路段，弹出实时详情，并在对话区同步输出“为什么该路段拥堵”“场馆周边与外围换乘点的压力转移”类研判结论。
- 知识辅助方案：从法规、标准、预案和案例中定位相关条款，生成带来源的建议。引用内容按法律义务、标准要求、预案程序和案例经验分别说明。
- 报告交付：将对话结论、引用、图片和数据文件汇总为 Markdown 报告，支持在线预览和 PDF 导出。参考依据只收录正文实际使用的来源。

现有演示已在同一任务中完成数据查询、空间叠加、过程说明和成果文件生成。当前验证结论为系统链路可运行、结果可复核。生产指挥准确率需通过独立业务盲测确定。

7.3 已知缺陷与边界说明

- 数据时间跨度：各事实域约 21–22 天，适用于活动期短周期对比。年度规律、节假日模型和长期预测需要补充长期数据。
- 空间覆盖：轨交客流覆盖 10 个物理站；原 89 个道路发布段没有几何；EVDATA 已入库 2025-

08-24 的 207 个场馆周边路段样本，路段映射待建立；天气网格 **CRS** 待确认。

- 样本范围：订单、公交和道路数据以徐汇区及场馆相关样本为主，结论适用于当前样本范围。
- 业务验收：专家标注的问数题库和方案评分集待建立，准确率和采纳率将在盲测后填写。
- 部署范围：当前版本适合本机或受控演示。多人和局域网部署需要增加认证、授权、审计与配额。
- 数据库安装：**Git checkout** 包含代码、**Skill**、参考文档和脚本，交通数据库由受控安装包提供。查询功能在数据库安装后启用。
- 决策责任：交通管理、运营、公安和活动承办单位按职责核实并批准系统建议。

8 成果交付清单

8.1 文档类交付物

- 项目建设说明报告：本文件，编制日期为 2026 年 7 月 30 日。报告说明项目建设内容和验收边界，后续更新以本文件为准。
- README.md：版本 v2.14.0，说明产品能力、启动方式、验证命令和运行约束。
- 系统架构说明（docs/ARCHITECTURE.md）：说明系统边界、依赖方向和各模块职责。
- 可信引用技术方案（docs/CITATION_FEATURE_TECHNICAL_PLAN.md）：记录引用机制、报告产物和验收情况。
- 测试基线（docs/TEST_BASELINES.md）：记录默认测试和浏览器验证范围。
- 版本变更记录（docs/CHANGELOG.md）：记录截至 v2.14 的版本演进和验证结果。
- 数据资产说明与审查记录（skills/shanghai-traffic-data-assets-*.md）：版本 3.1.0，说明数据覆盖、字段结构、指标口径、空间信息、EVDATA 接入和治理结果。

8.2 系统类交付物

- 交通态势智能工作台 v2.14.0 源码与构建脚本：Node/TypeScript 服务、React 工作台、浏览器 Kernel 和共享契约。
- Task Mode、Geo Visualization、Citation、Web Bridge 等扩展组件。
- shanghai-traffic-data-assets、search-traffic-assurance-knowledge、geo-visualization-explanation、plot-from-data 等项目级 Skill；知识检索 Skill 随附结构化知识目录和原件资产。
- 自动化测试、浏览器冒烟、真实运行时 RPC 冒烟和测试夹具。
- 受控数据安装包：6 个 SQLite 分域库及查询/治理脚本；数据库与原始数据单独交付。

操作提示

在 项目 目录 执行 `npm install` 后 运行 `./start.sh`，默认 访问 `http://127.0.0.1:3000`。也可先执行 `npm run build`，再用 `node bin/tau.js --host 127.0.0.1 --port 3001 --open` 启动。服务使用当前用户权限。受控数据库、密钥和原始数据按部署环境单独配置。

8.3 其他配套交付物

仓库提供首页、设置、命令面板、移动端和交通地图分析截图，可直接用于汇报。地图示例包括上海体育场周边轨交网络、网约车热度与重要场站叠加。演示视频可按“新建交通任务—开启任务模式—完成问数—生成地图—导出报告”的路径录制。

交通数据库和组织方原始交通数据通过受控安装包交付。代码仓库可独立启动界面，安装数据库后开放数据查询。法规、标准、预案和案例的原件及结构化索引已迁入项目内的知识检索 Skill。

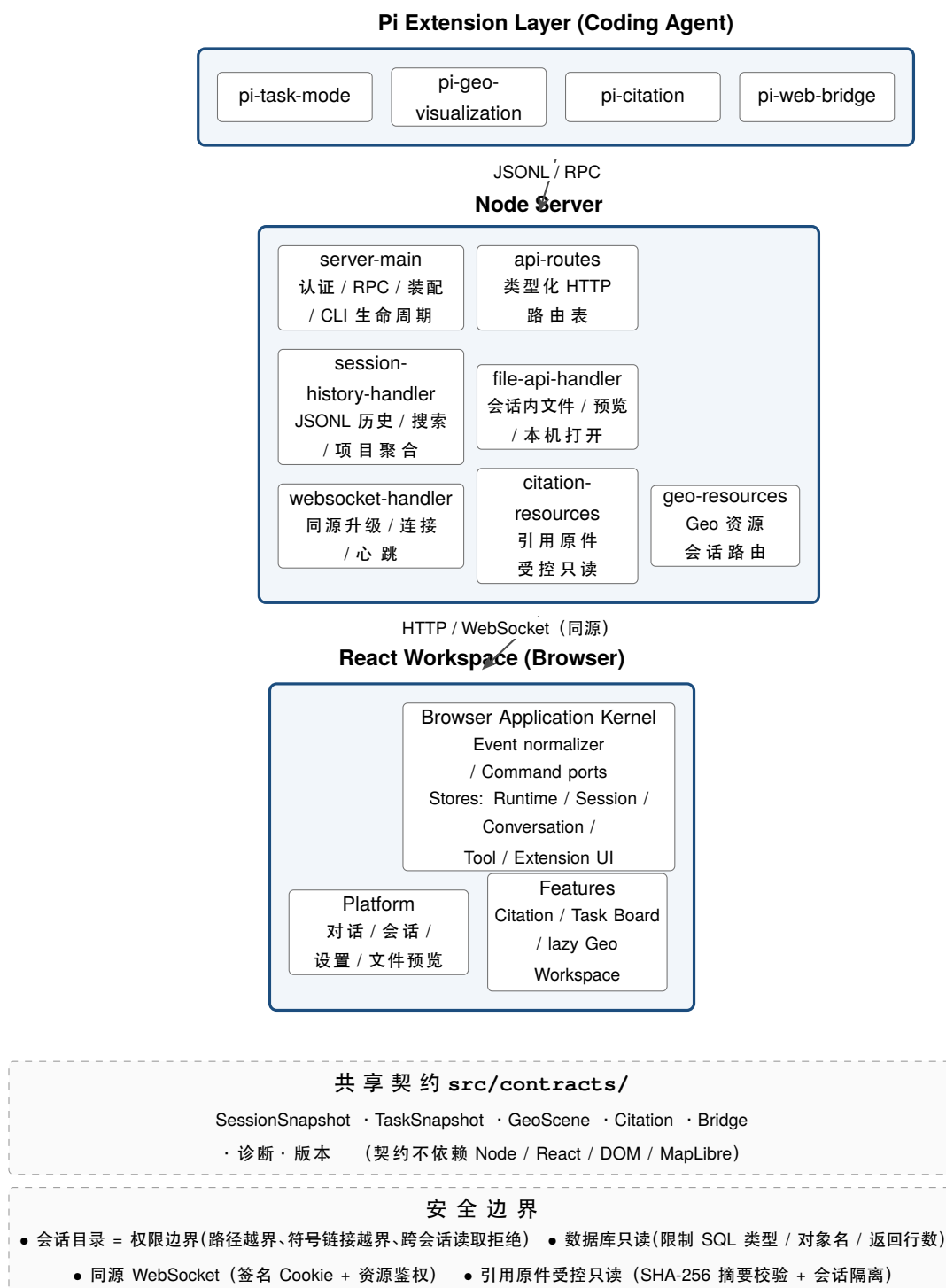


图 8: 技术架构与关键边界 (Pi Extension → Node Server → React Workspace)